

Oblicz granicę $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{2-4x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{-x}} \right)$

① wyłaczamy x ze wspólnej potędze $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{2-4x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{-x}} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{-x(-\frac{2}{x}+4)} - \sqrt{-x(-\frac{1}{x}+1)}}{\sqrt{-x}} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{-x} \left(\sqrt{-\frac{2}{x}+4} - \sqrt{-\frac{1}{x}+1} \right)}{\sqrt{-x}} \right) = \sqrt{4} - \sqrt{1} = 2 - 1 = 1$$

Odp. 1